

Effektiv elektromagnetisk fältsimulering i 3D kan vara skillnaden mellan framgång eller misslyckande i mikro-vågskonstruktioner. Dr Martin Timms från CST GmbH beskriver här hur utifrån företagets verktyg hur arbetet kan gå till.

På allt fler områden har elektromagnetisk fältsimulering i 3D blivit sine qua non, eftersom det har tagit virtuell prototypframtagning till en nivå som gör att genomförandet därefter inte avviker för mycket från förväntat resultat. I många avseenden är en simulering mycket mer informativ än en prototyp, eftersom den tillåter obegränsad insikt i den mekanism som får en produkt att bli en framgång eller ett misslyckande.

Version 5 av CST Microwave Studio (CST MWS) ger ett brett teoretiskt angreppssätt, från statiska lågfrekventa applikationer (via CST EM Studio) till de högsta frekvenserna i det optiska området.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Den mest betydande förändringen i det omarbetade användargränssnittet är förändringen av hur 3D-

Simulerade fält ger bättre information

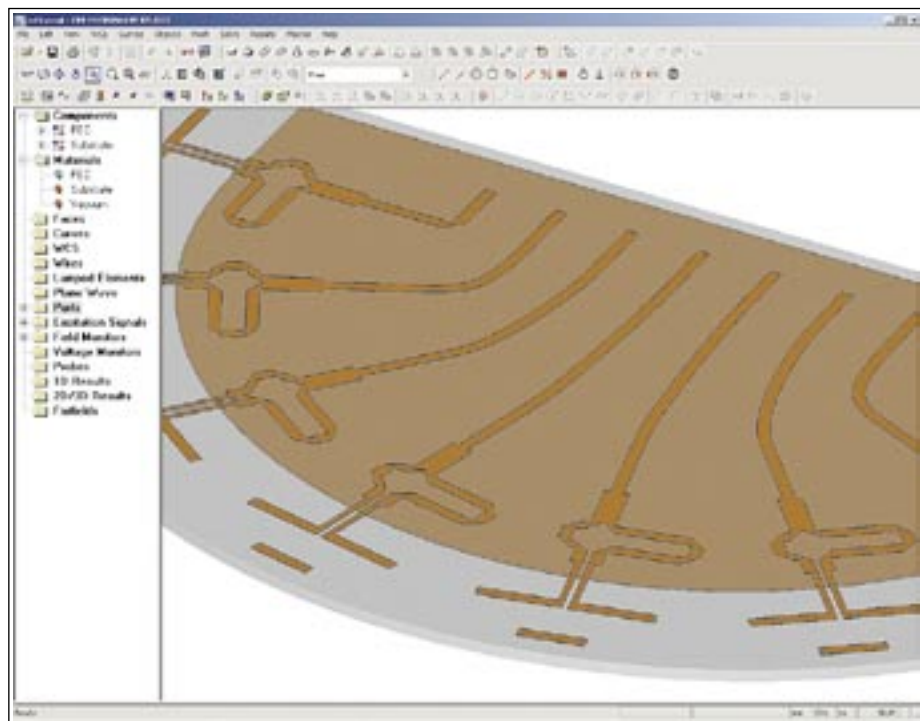


Fig 1. En Yagi-array importerad via DXF-gränssnittet.

strukturen administreras. Logiska sammansättningar stöds nu, så att olika delar av en sammansättning kan bestå av olika material. Materialegenskaper hanteras separat, antingen projektorienterat

eller i en central materialdatabas. Selektion av flera objekt direkt i ritningen eller i trädstrukturen stöds nu också så att egenskaper eller geometri kan förändras hos flera objekt samtidigt.

Fokus för den nya versionen har varit att göra verktyget till en del i arbetsflödet genom att tillhandahålla kopplingar till EDA- och CAD-verktyg. Import/export-filtren för de generiska 3D

formaten STEP, SAT, IGES och STL har vidareutvecklats, liksom filtret för 2D-formatet DXF. Utöver CATIA4 och Converter Ware-import, stöds nu import av PRO/E-data (krypterat) upp till version 2002. Snart kommer stöd för fler CAD-format.

Vid sidan av "human data set", som har varit tillgängligt en tid, är det nu möjligt att importera nästan vilken "voxel data" som helst. 2D-importen är komplett med GDSII, Gerber och en ny Sonnet em-import.

Länken till Agilent's ADS var ett första steg mot integrering av CST MWS in i andra konstruktionsmiljöer. Helt ny är möjligheten att utbyta data med Cadence Allegro och APD. Användare kan exportera data via Cadence-GUI direkt in i en "native file". Parametrisering, såväl som organisation av sammansättningar bibehålls och är lätt åtkomlig genom gränssnittet (se fig 1).

Simuleringsresultaten från version 5 är tillgängliga för andra verktyg på en rad olika sätt. De generella S-parametrarna – är direkt tillgängliga, men de kan också exporteras till Touchstone-format. Utvecklingsverktygets mycket detaljrika frekvensupplösning kan reduceras genom att man ignorerar svaga kopplingar mellan olika portar eller genom färre

Fig 2. Figuren visar hur den geometriska approximations-tekniken tillämpas på en solid (tv) och en ihålig (th) sfär med cylindrisk borrarning.

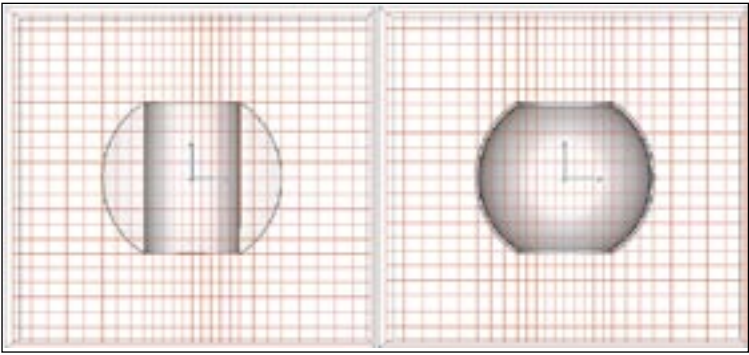
samplings av S-parametrar. Dagens användare är redan bekanta med den implementerade bredbandiga Spice-modellen, som realiserar transmissions ledningar mellan portar med förluster och kopplingar direkt från den fulla vågsimuleringen. I version 5 är ett ny ”Spice extraction scheme” baserat på Model Order Reduction (MOR) tillgängligt. Denna export är tillämplig för valfria topologier och beteenden. Stabilitet och passivitet är garanterad även om modellen används utanför det beräknade 3D frekvensområdet.

METOD OCH MESHVAL

CST MWS är baserat på en generell teknik kallad ”finite integration technique” (FIT), som först beskriver Maxwells ekvationer på en rasteryta, för att sedan ta fram specifika differentialekvationer som t ex Possion eller Wave, allt medan storheter som t ex energi bevaras. FIT kan användas både i tidsdomän och frekvensdomän. Tekniken är inte begränsad till en speciell rastertyp, Cartesian och strukturerat raster stöds, liksom generella icke ortogonala (t ex tetraheder). Här har vi den första 3D EM-simulatoren som tillåter användaren att byta till den metod och den mesh som är mest passande för simuleringsuppgiften.

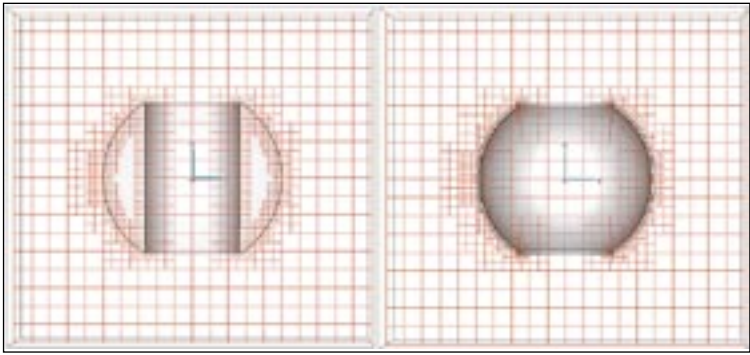
I tidsdomän används ett explicit tidsintegrationschema som stöds mest effektivt av ett Cartesian-raster. Perfect Boundry Approximation (PBA) har tagits fram för att förbättra den strukturella representationen av egenhändigt utformade geometrier i cellen. PBA möjliggör att en cell delas in i två delar och med rätt geometri fylls med två olika material. Detta innebär att man i en och samma cell kan ta hänsyn till exempelvis tjockleken hos ett metallager eller hos en stripledning, utan ytterligare meshning. Fig 2 visar hur den geometriska approximationstekniken tillämpas på en solid (a) och en ihålig (b) sfär med cylindrisk borrarning. Den solida modellen representeras bra med PBA ensamt, medan den ihåliga modellen kräver TST för att representera tjockleken i metallsfären korrekt.

Thin Sheet Technique (TST), ett tillägg till PBA, tillåter separat bearbetning av två dielektrika i en



cell, separerade av ett metallager. Nu kan strukturer som egenhändigt utformade höljen eller böjd, tunn skärmning modelleras utan ansträngning.

I version 5 introduceras Multi-level Subgridding Scheme (MSS), som tillåter linjer i meshen att börja och sluta varsomhelst i beräkningsområdet. Metoden passar



in formen av individuella objekt med följsamma lager av allt finare mesh (se fig 3). Här används MSS på samma struktur som i fig 2.

Det finns tre följsamma lager

Fig 3. Med MSS applicerad på sfärerna i fig 2 blir resultatet detta.

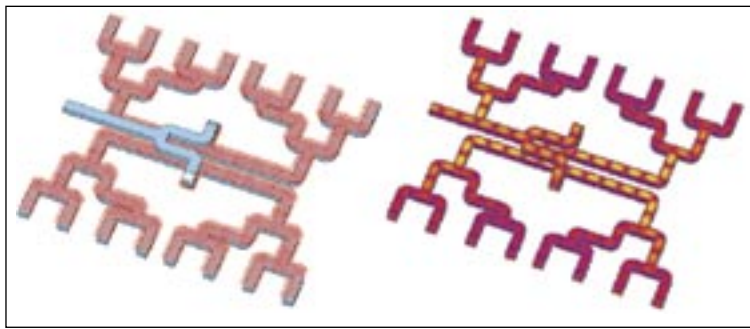


Fig 4. En 16 portars vågdelare, där endast vakuumdelen har fått en mesh.

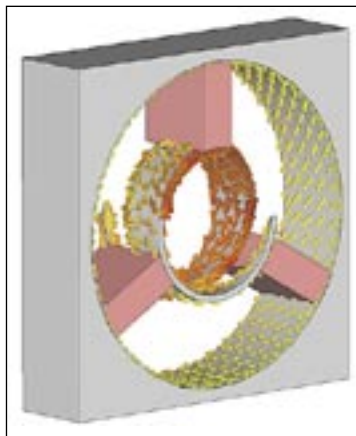


Fig 5. Tillämpning av "Eigenmode"-lösaren på ett vandringsvågör.

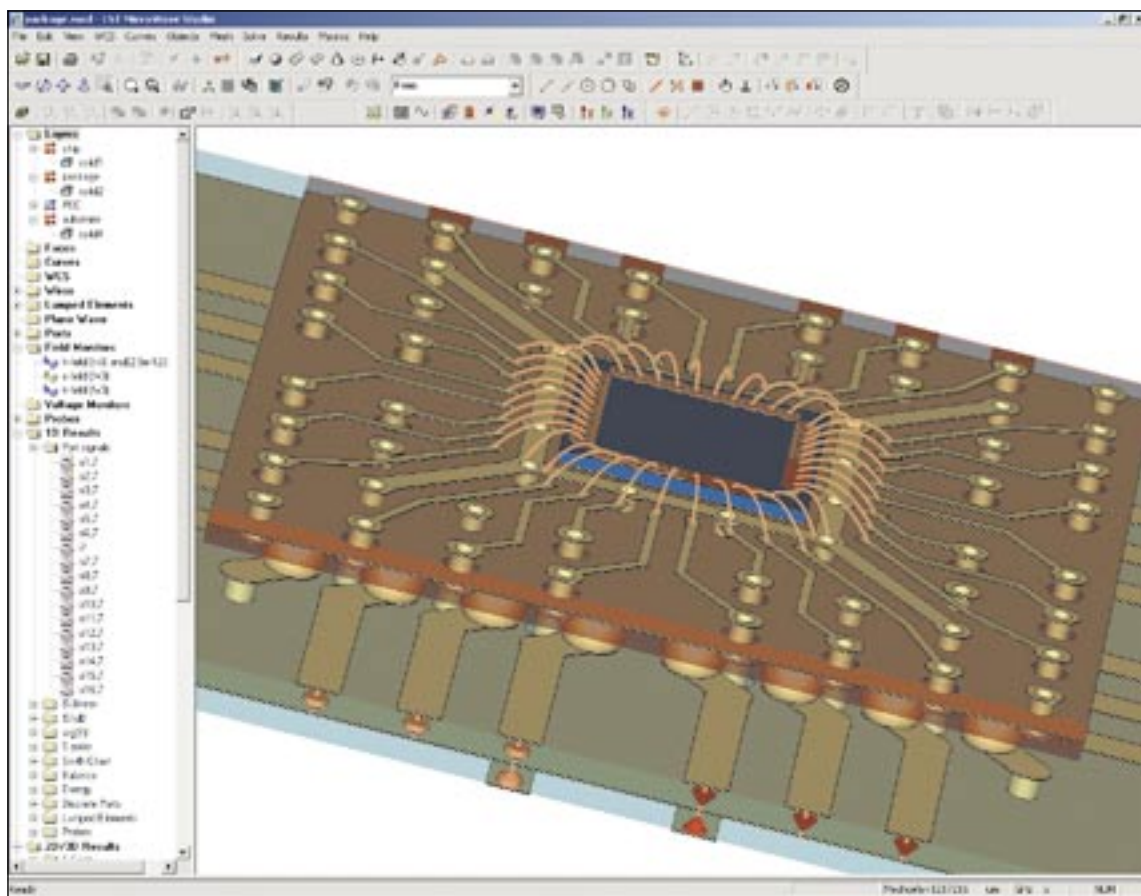


Fig 6. Typisk tillämpning för distribuerad databehandling.

Simulerade fält...

forts från föregående sida

av meshförfining. För den solida sfären (a), modelleras inte metalldelen. PBA och TST fungerar också i underraster. Vidare kan metallområden undantas från beräkningar, såsom visas i fig 4, där endast vakuumdelen av 16 portars vågdelaren har fått en mesh.

En annan viktig funktion är att meshningen är baserad på ett expertsystem. Detta detekterar först metallkanter och behandlar fältsingulariteter som lämpliga, för att sedan garantera att nödvändig sampling av vågen genomförs, oberoende av vilket material den sprids genom. Vidare tilldelar expertsystemet meshegenskaper till objekt, som tillåter dem att höra ihop för parameterstudier och optimeringar. SmartGrid-meshtekniken, som omfattar de innovativa teknikerna PBA, TST och MSS, samt expertsystem-meshningen är fundamentala för beräkningsprestanda.

TIDSDOMÄN

Tidsdomänlösaren beräknar bredbandsbeteendet för elektromagnetiska enheter i en simuleringskörning med vald frekvensupplösning och utan att missa några resonanstopp. När flera portar exciteras, kan varje port

drivas med en egen signal. En databashanterare finns nu tillgänglig för att administrera olika material och för att excitera signaler. Detta betyder att användarna kan lagra och hämta egen data centralt när så önskas. Version 5 hanterar nu interna portar såsom tillämpade på Yagi-arrayen. Utöver graden av frihet vid modelleringen kan interna portar förbättra noggrannheten i fjärrfältberäkningar. Tidsdomänlösaren använder nu också Debey-, Drude- och Lorentz-modeller för att täcka material som påverkas av bredbandsfrekvenser. Gyrotropiska media, som ferriter i cirkulatorer, kan också simuleras.

På samma sätt innehåller frekvensdomänlösaren nu en adaptiv frekvenssvepning som beräknar bredbandssvaret från en enhet med ett minimum av automatiskt valda samplingar. För bredbandssimuleringar som använder periodiska randvillkor, kan den geometriska scanvinkeln användas istället för elektrisk faskift för att bestämma strålningsriktning. Särskild vikt har lagts vid "port mode"-lösaren. CST MWS innehåller en periodisk (Floquet-mode) rand "port mode" lösare som levererar bästa noggrannhet

för breda strålningsvinklar, särskilt för fasarray-beräkningar. Eftersom vågen i planet kan initieras från den periodiska randporten, kan luminiseringen av frekvensselektiva strukturer (FSS) enkelt simuleras från valfria vinklar. "Port mode"-lösaren kan också hantera material med förluster.

"EIGENMODE"-LÖSAREN

Utöver den existerande "subspace"-metoden har en Jacobi-Davidsson (JD)-algoritm implementerats. JD-lösaren kan hitta "eigenmode" för dielektriska kaviteter laddade med stora förlusttangenter. "Eigenmode"-lösaren har periodiska randvillkor för beräkning av långsamma vågstrukturer, t ex en modal analys som tillåter härledning av S-parametrar för högre resonanta strukturer såsom filter. Modalanalysen stöds av en frekvenssvepalgoritm som summerar bidrag från högre "mode" till bandet som är av intresse. Tillämpning av "Eigenmode"-lösaren visas i fig 5.

DISTRIBUERAD DATABEHANDLING

En annan viktig funktion är distribuerad databehandling, som gör det möjligt att använda tillgäng-

liga resurser i datornätverket. Det finns två olika metoder att tillgå. Först kan man använda en multiport metod – tidsdomänlösaren kräver upp till n körningar för att härleda hela S-matrisen hos en n -port. Dessa körningar kan enkelt startas parallellt på flera maskiner.

Den andra metoden är till för parameterstudier och optimering. Här kan samma struktur simuleras med geometriska modifieringar. Återigen kan dessa simuleringar distribueras över datornätverket. Resultaten samlas i den centrala front-end-datorn, nya uppgifter skapas och tilldelas sedan lediga maskiner och nästa uppsättning av körningar startas. Denna metod för parallellisering ökar hastigheten proportionellt mot antal datorer som används.

Möjligheterna till fjärrfältutvärdering har också blivit avsevärt utökade och referenskoordinat-systemet kan nu roteras på valfritt sätt. Ludwig-transformeringar (upphöjningar över azimut, azimut över upphöjningar, horisontella och vertikala fält), fasplot- och fascenterberäkningar kompletterar uppsättningen funktioner. CST MWS är utrustat med tidsdomän-fjärrfält-prober som lagrar fältvärdet utanför beräkningsdomänen. Fjärrfältapproximeringen kan också stängas av så att närfält på ett referensavstånd blir tillgängligt.

Användning av efterbearbetningsmallar har också lanserats. Dessa mallar kan lagra användardefinierade storheter efter varje simulering (t ex bredbandsförstärkningen efter en antenssimulering), utvärdera andrahandsresultat (t ex maximal bredbandsförstärkning) och använda dessa resultat för automatisk optimering.

Efterberäkningen av bredbands S-matrisen för en enhet, som vanligtvis görs med en sinusmodulerad Gausspuls, kan istället göras genom att exciteringssignalen ersätts av en annan signal (även en digital puls,) för att skapa "eye"-diagram, som kan användas för överväganden om signalintegritet.

CST MWS är fullständigt integrerat i CST Design Studio (CST DS), en öppen design miljö som tillåter en kombination av lösningar från de EDA verktyg som passar bäst för respektive delkomponent. Målet är att produkten enkelt skall föra samman olika tekniker i ett enhetligt ramverk.

Vidare, genom ett integrerat subset av APLAC, speciellt utvalt för EM/kretssimuleringsuppgifter, kan komponenter behandlas med en rad olika tekniker, som mixer eller förstärkanalys, harmonisk balans eller brusanalys. CST-miljön har tillgång till och fullständig parameterkontroll över, geometriska dimensioner, materialegenskaper och andra inställningar för varje delkom-

ponent. Ett intelligent interpoleringsschema utnyttjar resultat från tidigare simuleringar och snabbar upp optimeringsprocessen avsevärt för problem med flera parametrar.

DR MARTIN TIMMS, CST GMBH